

第二号“俄罗斯杀手”——一个挑战性的几何定理的人脑与机器证明的对比

侯晓荣 李洪波 王东明 杨路

1998年2月,莫斯科连续数学教育中心的 Sergey Markelov[7] 寄给王东明五个几何定理. 测试他的 GEOTHER 软件包[8]的能力, 其目的在于挑战计算机证明器证明复杂定理的能力. 这些定理曾用来为莫斯科队参加全俄罗斯中学数学奥林匹克竞赛作训练, 号称为“几何定理的解析方法的杀手”. 这几个定理可以通过几何方法证明, 但即使是几何专家们, 也未曾找到解析证法. 我们简称这五个定理为“俄罗斯杀手”.

浏览过五个“杀手”之后, 王东明确信 GEOTHER 在原则上可以证明某些“杀手”. 出于实验目的, 他选择了如下所述的第二号“杀手”. 该“杀手”叙述简洁, 易于理解, 给出了任意四边形面积由它的四边及四个内角的一个漂亮表示.

定理 令 $ABCD$ 是任意四边形 (见图 1), 四边的长度分别为 $|AB| = k, |BC| = l, |CD| = m, |DA| = n$, 顶点为 A, B, C, D 的四个内角分别是 $2a, 2b, 2c, 2d$. 令 S 是四边形 $ABCD$ 的面积, 则有

$$4S = \frac{(k+l+m+n)^2}{\cot a + \cot b + \cot c + \cot d} - \frac{(l+n-k-m)^2}{\tan a + \tan b + \tan c + \tan d}.$$

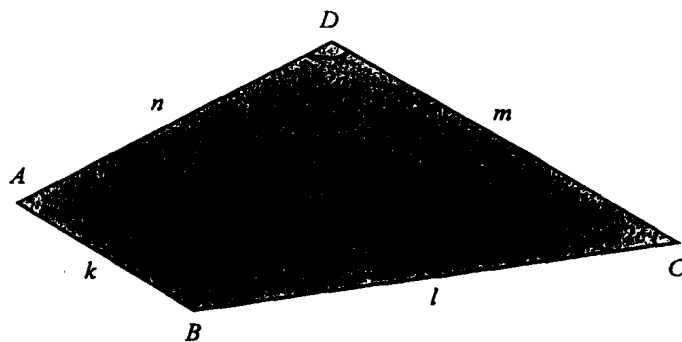


图 1

面积表达式的优美之处部分地在于边与四个内角的分离. 该定理推广了圆的内接四边形的著名的 *Brahmagupta* 公式.

原题: “Russian Killer” No.2: A Challenging Geometric Theorem with Human and Machine Proofs.

译自: The Mathematical Intelligencer, Vol.23(2001), No.1, p. 9-15.